به نام خدا

کوئیز چهارم درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ــ ۱۶ اردیبهشت ۹۸

نام و نام خانوادگی:

در تمام سؤالات پاسخ کوتاه (حدوداً بین یک تا دو خط) مدنظر است، مگر این که در سؤال به صراحت ذکر شده باشد.

سؤال ۱. این جمله درست است یا غلط؟ با فرض درهم‌سازی یکنواخت ساده، احتمال این‌که در درهم‌سازی، سه عضو مشخص به یک خانهٔ یکسان نگاشته شود برابر است با $۱/m^۳$ که m اندازهٔ جدول است. (در این سؤال به چگونگی حل مشکل برخورد کاری نداریم)

سؤال ۲. با فرض درهم‌سازی یکنواخت ساده، یک جدول درهم‌سازی داریم که برای حل مشکل برخورد به جای ایجاد زنجیره (لیست پیوندی) از یک درخت دودویی جست‌وجوی متوازن استفاده می‌کنیم. زمان میانگین جست‌وجو در این جدول درهم‌سازی چقدر است؟ (ضریب بارگذاری α است. به حالتی که $\alpha = ۰$ است نیز توجه کنید.)

سؤال ۳. چرا وقتی از وارسی خطی برای رفع مشکل برخورد استفاده می‌کنیم، نمی‌توانیم یک عنصر را به راحتی از جدول حذف کنیم و خانهٔ آن را خالی کنیم؟

سؤال ۴. جدول زیر یک جدول درهم‌سازی با وارسی خطی است که از تابع درهم‌سازی باقی‌مانده بر ۷ استفاده می‌کند. دو ترتیب مختلف از ورود اعضا را بنویسید که به این جدول منجر شود.

۶	۵	۴	۳	۲	۱	۰
۷۶	۴۰	۱۸	۱۰	۹۳	۵۵	۴۷

سؤال ۵. در کلاس دیدیم اگر بخواهیم یک میلیون url را در یک مجموعه با فیلتر بلوم ذخیره کنیم به آرایه‌ای به طول نه میلیون و هفت تابع درهم‌سازی نیاز داریم. روش دیگر این است که از یک جدول درهم‌سازی به طول دو میلیون با وارسی خطی استفاده کنیم. برای هر روش یک برتری نسبت به روش دیگر ذکر کنید.

سؤال ۶. این جمله درست است یا غلط؟ در درهم‌سازی کوکو، زمان جست‌وجو در بدترین حالت $O(1)$ است.

موفق باشید